Теория многоагентных систем

ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 3

Проектирование механизма переговоров и разрешения конфликтов

Многоагентная система умного дома

Выполнил
Заречкин Артём
группа Б24-507

2026

1 Конфликт за ресурс

Каждый робот стремится получить энергию для ближайшей по сроку совместимой заявки. Если нескольким свободным роботам одновременно не хватает заряда, им приходится делить ресурс станции. За такт станция обслуживает одного робота и выдаёт ему до трёх единиц энергии.

2 Правила выдачи зарядки

Робот отправляет CHARGE_REQ со временем начала ожидания и оценкой запаса времени. Станция выдаёт одному роботу GRANT на один такт, остальные получают WAIT. В базовом режиме FIFO выбирается самый ранний запрос, при равенстве - меньший ID.

В арбитраже робот оценивает запас s до срока заявки. Из срока вычитаются текущий такт, длительность пути и работы, число необходимых квантов и один такт на назначение. Если s неотрицателен, срочность равна max(0, 7 − s), иначе она равна нулю. Приоритет равен срочности плюс удвоенный возраст запроса. При равенстве выигрывает более старый запрос, затем меньший ID.

3 Контрольный конфликт

В такт 0 поступают три заявки, у всех роботов по две единицы заряда. Осмотр кабинета нужен к такту 7. R3 находится в кабинете и может уложиться в срок после одного кванта. При FIFO первую зарядку получает R1, осмотр заканчивается в такт 11. При арбитраже первым получает квант R3, осмотр заканчивается в такт 5.

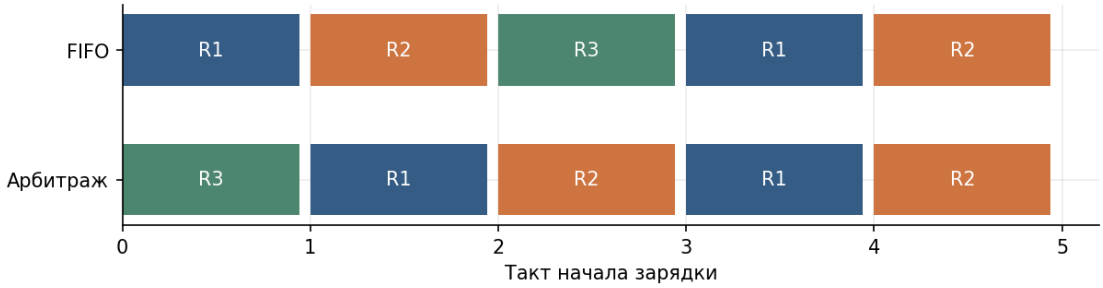


Рисунок 1 - Кто получил слот в каждом такте

4 Повторные прогоны

Сравнены 20 парных потоков по 21 заявке (seed от 0 до 19). Горизонт 145 тактов, назначение через диспетчера, стартовый заряд равен двум. Для справедливости считался индекс Джейна по долям полученных квантов от числа тактов запроса для каждого робота. Из трёх агентов в индекс входят только те, кто запрашивал зарядку.

Для долей x_i индекс равен $(\Sigma\, x_i)^2 / (n \cdot \Sigma\, x_i^2)$, где n - число запрашивавших агентов. Равные доли дают 1. Максимальное ожидание - наибольшее число подряд пропущенных тактов активного запроса, усреднённое по прогонам.

Таблица 1 - Средние показатели двух политик

Режим	Готово, %	В срок, %	Среднее, такты	Макс. ожид., такты	Джейн	Кванты
FIFO	100,00	58,81	14,96	1,45	0,990	42,35
Арбитраж	100,00	58,10	14,87	2,10	0,990	42,75

В контрольном конфликте обе политики потратили по пять квантов. Арбитраж увеличил долю заявок в срок с 66,67 до 100 %, но индекс Джейна снизился с 0,973 до 0,853. В серии из 20 потоков оба режима завершили все заявки. Арбитраж сократил среднее время примерно на 0,10 такта, а доля заявок в срок снизилась на 0,71 процентного пункта.

Проверка каждого такта показала ноль нарушений. В обоих режимах активна не более чем одна зарядка, батарея остаётся в допустимых границах, робот не исполняет заявку во время зарядки.

Заключение

Арбитраж полезен в контрольном случае с выполнимой срочной заявкой. На случайных потоках FIFO немного чаще соблюдал сроки и давал меньшее максимальное ожидание.

МАТЕРИАЛЫ

1. Рекомендации по выполнению лабораторных работ по курсу «Теория многоагентных систем».

2. Теория многоагентных систем. Лекция 5. Материалы курса.

3. Исходный код и демонстрация доступны в репозитории Multi-agent-systems и в блокноте Google Colab.